PPS · Apuntes de Git, GitHub y Docker

Apuntes para **después** de la práctica. Objetivo: conservar y compartir una web con historial y ejecutarla en un contenedor. El proyecto-final incluido es una referencia; conserva tus propios commits y evidencias.

1. Tres herramientas, tres funciones

Herramienta	**Para qué la usamos**
Git	Guardar versiones y trabajar con ramas en el equipo.
GitHub	Alojar el repositorio remoto y proponer/revisar cambios con pull requests.
Docker	Construir una imagen con el entorno y crear contenedores a partir de ella.

2. Primer historial local

Abre terminal en la carpeta del proyecto y configura tu nombre y correo de commits solo allí. El correo noreply está en *Settings* → *Emails* de GitHub.

git init -b main

git config --local user.name "Alumno NN"

git config --local user.email "TU_CORREO_NOREPLY_DE_GITHUB"

git status

git add index.html .gitignore .dockerignore LEEME.txt

git diff --cached

git commit -m "Crea la pagina inicial de PPS"

git log --oneline

`git status` muestra estado; `git diff` muestra cambios sin preparar; `git add` selecciona lo que entra en el próximo commit; `git diff --cached` permite revisarlo; `commit` registra localmente. **Guardar un archivo en el editor no crea un commit.**

2. Publicar en GitHub

Crea en la web un repositorio **privado vacío** llamado `pps-arranque`. No añadas README si tu repositorio local ya tiene commits.

gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web

gh auth setup-git

git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/pps-arranque.git

git push -u origin main

La autenticación usa el navegador. **No publiques tokens ni claves.** `origin` es un nombre para la dirección remota; `push` envía commits. El profesor necesita acceso explícito para ver un repositorio privado.

3. Proponer e integrar un cambio

git switch -c mejora-portada

git diff

git add index.html

git commit -m "Personaliza la portada del aula"

git push -u origin mejora-portada

En GitHub crea una **PR** de `mejora-portada` hacia `main`. Revisa *Files changed*, describe la modificación y cómo la has comprobado, y fusiónala tras la revisión. Actualiza tu `main` local:

git switch main

git pull --ff-only origin main

git log --oneline --graph --all

`pull --ff-only` se detiene si las historias divergen; **no fuerces el push** para resolverlo.

4. Dockerfile completo

FROM python:3.12-slim

WORKDIR /app

COPY index.html .

USER 10001:10001

EXPOSE 8000

CMD ["python", "-m", "http.server", "8000", "--bind", "0.0.0.0"]

`FROM` selecciona la base; `WORKDIR` establece el directorio; `COPY` incorpora la página; `USER` ejecuta con usuario no root; `EXPOSE` documenta el puerto; `CMD` define el proceso. Es una web de laboratorio, no de producción.

5. Construir y ejecutar

docker build -t pps-web:v1 .

docker run -d --name pps-s01-web -p 127.0.0.1:8080:8000 pps-web:v1

docker ps

docker logs pps-s01-web

Abre `http://127.0.0.1:8080`. **Imagen**: plantilla del entorno y archivos. **Contenedor**: instancia creada desde esa imagen. Si el proceso principal termina, se detiene el contenedor.

6. Actualizar la web

Edita *Version 1* → *Version 2*. El contenedor no cambia solo: versiona, reconstruye y recrea.

git add index.html

git commit -m "Actualiza la pagina a version 2"

git push

docker build -t pps-web:v2 .

docker stop pps-s01-web

docker rm pps-s01-web

docker run -d --name pps-s01-web -p 127.0.0.1:8080:8000 pps-web:v2

`git push` guarda el cambio remoto; **no despliega**. `docker build` construye; no sustituye contenedores existentes. `docker restart` reinicia el mismo contenedor; no lo actualiza a otra imagen.

7. Comandos de consulta y parada

docker image ls

docker ps

docker ps -a

docker logs pps-s01-web

docker stop pps-s01-web

docker start pps-s01-web

`.gitignore` excluye archivos nuevos del seguimiento; **no elimina secretos ya subidos**. `.dockerignore` limita el contexto de build y es independiente de Git.

8. Diagnóstico rápido

Problema	**Qué comprobar**
Git pide identidad	Configurar `user.name` y `user.email` dentro del repositorio.
`origin already exists`	`git remote -v`; no volver a añadir el mismo remoto.
Push rechazado	Cuenta, permisos, URL y si el remoto se creó vacío. **No usar force.**
Docker *permission denied* / no Server	Motor y permisos deben estar listos; avisar al docente.

Problema	Qué comprobar
Puerto ocupado	Publicar `8081:8000` y abrir 8081.
Nombre ocupado	Mirar `docker ps -a`; usar un nombre propio distinto.
Sigue *Version 1*	Comprobar archivo guardado, build v2, nuevo contenedor y refresco sin caché.
No se descarga la base	Usar la imagen precargada por el docente; sin ella se necesita red.

9. Qué viene después

Repetir el ciclo sin copiar cada comando. Después integrar pruebas y regresiones en el repositorio, añadir Compose cuando haya varios servicios, y más adelante CI, análisis de seguridad y despliegue. **Haber hecho una PR hoy no equivale a completar DevSecOps.**

Referencias oficiales

GitHub (repos y PRs): docs.github.com/en/get-started/using-github/hello-world · GitHub CLI login: cli.github.com/manual/gh_auth_login · Docker run: docs.docker.com/reference/cli/docker/container/run/ · Python http.server: docs.python.org/3/library/http.server.html